

WEB3 工程师学习指南

前端与账户抽象

viem、wagmi、ERC-4337、EIP-7702

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	目录	.
02	1. viem 基础: Public / Wallet Client	.
03	2. wagmi v2: 三个核心 Hook	.
04	3. 钱包连接: RainbowKit + WalletConnect	.
05	4. 签名 + 发送交易	.
06	5. SIWE 登录(EIP-4361)	.
07	6. EIP-712 类型化签名	.
08	7. 账户抽象直觉: ERC-4337	.
09	8. EIP-7702 直觉: EOA 升级	.
10	9. 钓鱼防御 5 条	.
11	10. Smart Account 选型	.
12	11. 实战项目导览(code/)	.
13	12. 习题与解答	.
14	13. 参考资料	.
15	附录 A. ERC-4337 PackedUserOperation 字段级	.
16	附录 B. EIP-7702 字段与 chain_id=0 攻击	.
17	附录 C. EIP-5792 / 6492 / 7677 / 7715	.
18	附录 D. 14 款钱包详细对比	.
19	附录 E. ScamSniffer / Inferno 数据	.
20	附录 F. ERC-7579 / 6900 模块化账户	.
21	附录 G. 嵌入式钱包(Privy / Dynamic / Web3Auth / Turnkey)	.
22	附录 H. Permit2 字段级	.

2024 年 8 月，一位 NFT 巨鲸点了一下"出价"按钮，钱包弹出一段看似正常的 EIP-712 typed data，他签了。下一秒，几个高价 NFT 以 0.001 ETH 被扫光，损失 1100 万美元。钱包 UI 没把 royalty 字段渲染出来，而那个字段被改成了 0xFFFF...FFFF。

同年全年，签名钓鱼吞掉了 4.94 亿美元、33.2 万受害者。这是 dApp 工程师每天战斗的战场。

这个模块讲怎么活下来——也讲怎么活得漂亮：viem 的函数式设计为什么能在两年内把 ethers 拉下王座，Coinbase 怎么用 Passkey + 4337 让你妈也能用钱包，Vitalik 的 EIP-7702 怎么让旧 EOA "原地长出腿"，Stripe 为什么花钱买下 Privy。

模块 04 让你写出能跑在 EVM 的合约，本模块教用户怎么和它对话——viem/wagmi/RainbowKit/ERC-4337/EIP-7702 这一整条前端栈。

本模块把现代 dApp 前端栈逐层拆到协议字段级，配 code/ 下可 pnpm dev 跑起来的 Next.js 15 项目。基线：Pectra 主网 2025-05-07 激活，EntryPoint v0.7 + EIP-7702 是 2026 事实组合(v0.8 在灰度，主网采用 <15%)。前置 09-替代生态；后续 11-基础设施与工具。

CHAPTER 01

目录

主线(≤30 页)

- [1. viem 基础: Public / Wallet Client](#)
- [2. wagmi v2: 三个核心 Hook](#)
- [3. 钱包连接: RainbowKit + WalletConnect](#)
- [4. 签名 + 发送交易](#)
- [5. SIWE 登录\(EIP-4361\)](#)
- [6. EIP-712 类型化签名](#)
- [7. 账户抽象直觉: ERC-4337](#)
- [8. EIP-7702 直觉: EOA 升级](#)
- [9. 钓鱼防御 5 条](#)
- [10. Smart Account 选型](#)
- [11. 实战项目导览\(code/\)](#)
- [12. 习题与解答](#)
- [13. 参考资料](#)

附录

- [附录 A. ERC-4337 PackedUserOperation 字段级](#)
 - [附录 B. EIP-7702 字段与 chain_id=0 攻击](#)
 - [附录 C. EIP-5792 / 6492 / 7677 / 7715](#)
 - [附录 D. 14 款钱包详细对比](#)
 - [附录 E. ScamSniffer / Inferno 数据](#)
 - [附录 F. ERC-7579 / 6900 模块化账户](#)
 - [附录 G. 嵌入式钱包\(Privy / Dynamic / Web3Auth / Turnkey\)](#)
 - [附录 H. Permit2 字段级](#)
-

CHAPTER 02

1. viem 基础: Public / Wallet Client

TL;DR viem = 函数式 + TS 类型推导 + tree-shake, 2026 年 EVM 前端事实标准。Public Client 读链, Wallet Client 签名写链, 三行代码连上钱包。

钩子: 2023 年 wagmi 把 v2 整个 rewrite 在 viem 之上, bundle 体积砍掉 7 倍 (~94KB → ~12KB gzip)。一场静悄悄的政变, 两年内把 ethers 拉下王座。

1.1 三个核心概念

把 viem 想象成三块乐高:

- **Client(底座)**: PublicClient 读链, WalletClient 签名/写链。
- **Action(动作)**: 纯函数, 首参是 client, 按需 import, tree-shake 友好。
- **Transport(快递)**: http() / websocket() / fallback() / custom(provider)。

1.2 连钱包: 5 行代码

```
import { createPublicClient, createWalletClient, custom, http } from 'viem'
import { mainnet } from 'viem/chains'

export const publicClient = createPublicClient({
  chain: mainnet,
  transport: http('https://eth-mainnet.g.alchemy.com/v2/KEY'),
})

// 浏览器钱包 (MetaMask / Rabby / Coinbase Wallet)
export const walletClient = createWalletClient({
  chain: mainnet,
  transport: custom(window.ethereum!),
})

const [address] = await walletClient.requestAddresses()
```

publicClient 读余额/合约, walletClient 签名/发交易。账户来自 requestAddresses(), 签名代理给钱包, 私钥永不离开用户侧。

1.3 读合约 + 写合约(5 行核心)

```
import { parseAbi, getContract, parseUnits } from 'viem'

const erc20 = getContract({
  address: '0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48', // USDC
  abi: parseAbi(['function balanceOf(address) view returns (uint256)',
    'function transfer(address,uint256) returns (bool)']),
  client: { public: publicClient, wallet: walletClient },
})

const balance = await erc20.read.balanceOf([address]) // 读
const hash = await erc20.write.transfer([T0, parseUnits('10', 6)]) // 写
```

生产规则: 写之前必须先 `simulateContract` , 把 `revert` 提前暴露在 UI 而非上链失败。

```
const { request } = await publicClient.simulateContract({
  account: address, address: USDC, abi, functionName: 'transfer', args: [T0, 10n * 10n**6n],
})
const hash = await walletClient.writeContract(request)
```

1.4 速查对照(ethers v6 → viem)

操作	ethers v6	viem
创建读客户端	<code>new JsonRpcProvider(url)</code>	<code>createPublicClient({ chain, transport: http(url) })</code>
创建写客户端	<code>new Wallet(pk, provider)</code>	<code>createWalletClient({ account, chain, transport })</code>
读余额	<code>provider.getBalance(addr)</code>	<code>publicClient.getBalance({ address })</code>
合约读	<code>new Contract(addr, abi, p).foo()</code>	<code>getContract({...}).read.foo()</code>
合约写	<code>c.connect(signer).foo(args)</code>	<code>walletClient.writeContract({...})</code>
签 EIP-712	<code>signer.signTypedData(d, t, v)</code>	<code>walletClient.signTypedData({ domain, types, primaryType, message })</code>

1.5 常见坑

坑	解决
1 不是 1n	开 noImplicitAny ; 用 parseUnits
漏 simulate	强制 simulateContract 先行
ABI 漏 as const	parseAbi 入参显式 as const
ssr=false 没开	wagmi config 设 ssr: true + cookieStorage

章末: viem Client × Action × Transport 是所有 wagmi hook 的底层。下一节看 wagmi 怎么把它包成 React Hook。

CHAPTER 03

2. wagmi v2: 三个核心 Hook

TL;DR wagmi = viem 之上的 React 层。三个 hook 覆盖 80% 场景：useAccount 拿账户，useReadContract 读，useWriteContract 写。

钩子：你写 useAccount()，背后是 viem action + react-query 缓存 + connector 事件总线在跑。切链、断线重连、SSR cookie 持久化，都帮你做完。

2.1 Config(一次性设置)

```
import { http, createConfig, cookieStorage, createStorage } from 'wagmi'
import { mainnet, sepolia, base } from 'wagmi/chains'
import { injected, walletConnect, coinbaseWallet } from 'wagmi/connectors'

export const config = createConfig({
  chains: [sepolia, mainnet, base],
  connectors: [
    injected({ shimDisconnect: true }),
    walletConnect({ projectId: process.env.NEXT_PUBLIC_WC_PROJECT_ID! }),
    coinbaseWallet({ appName: 'My dApp', preference: 'all' }),
  ],
  storage: createStorage({ storage: cookieStorage }),
  ssr: true,
  transports: {
    [sepolia.id]: http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_SEPOLIA),
    [mainnet.id]: http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_MAINNET),
    [base.id]: http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_BASE),
  },
})

declare module 'wagmi' { interface Register { config: typeof config } }
```

declare module 让全项目 hook 拿到字面量 chain 联合类型。ssr: true + cookieStorage 防 hydration mismatch。

2.2 三个核心 Hook

useAccount — 拿当前账户：

```
import { useAccount } from 'wagmi'

function Header() {
  const { address, isConnected, chain } = useAccount()
  if (!isConnected) return <ConnectButton />
  return <span>{address} @ {chain?.name}</span>
}
```

useReadContract — 读链上数据：


```
import { useReadContract } from 'wagmi'

const { data: balance, isLoading } = useReadContract({
  abi: erc20Abi, address: USDC,
  functionName: 'balanceOf', args: [address],
  query: { enabled: !!address, refetchInterval: 12_000 },
})
```

query 字段透传给 react-query: enabled (依赖未就绪不发)、refetchInterval (12s 跟块时间对齐)。

useWriteContract — 写合约(先 simulate):

```
import { useSimulateContract, useWriteContract, useWaitForTransactionReceipt } from 'wagmi'

function Transfer() {
  const { data: simReq } = useSimulateContract({
    abi: erc20Abi, address: USDC, functionName: 'transfer',
    args: [T0, parseUnits('10', 6)],
  })
  const { writeContract, data: hash } = useWriteContract()
  const { isSuccess } = useWaitForTransactionReceipt({ hash })

  return (
    <button
      disabled={!simReq}
      onClick={() => simReq && writeContract(simReq.request)}
    >
      {isSuccess ? '已完成' : '转账 10 USDC'}
    </button>
  )
}
```

useSimulateContract disabled 时按钮灰显, simulate 失败(余额不足、合约 revert)提前暴露。

2.3 其他常用 Hook

Hook	作用
useBalance	读 ETH / token 余额
useReadContracts	批读(自动用 Multicall3)
useSignMessage	personal_sign
useSignTypedData	EIP-712 签名
useSwitchChain	切链
useChainId	当前链 ID
useEnsName	ENS 反查

反向解析 + CCIP-Read (EIP-3668): vitalik.eth 显示靠 reverse resolver; Coinbase cb.id / Base names 等离链 ENS 全靠 CCIP-Read (链上合约抛 OffchainLookup error, client 去指定 URL 取数据再 verify)。

2.4 SSR 配置 (Next.js App Router)

```
// app/layout.tsx
import { cookieToInitialState } from 'wagmi'
export default async function RootLayout({ children }) {
  const initial = cookieToInitialState(config, (await headers()).get('cookie'))
  return <html><body><Providers initialState={initial}>{children}</Providers></body></html>
}
```

章末: Config + 三个 hook 是骨架。下一节接 RainbowKit, 让用户能点按钮连钱包。

CHAPTER 04

3. 钱包连接: RainbowKit + WalletConnect

TL;DR RainbowKit 是 wagmi 之上的连接 UI, 一个 `<ConnectButton />` 搞定钱包列表 + WalletConnect QR + 多链切换。选型: 多链通用选 RainbowKit; Base 链 + Passkey 选 Coinbase Smart Wallet; 全家桶选 Reown AppKit。

钩子: 同一个"钱包连接"UI, RainbowKit bundle 约 40KB, Reown AppKit 约 120KB——bundle 差额每 100ms 移动端转化率掉 1%, 已有团队复盘过这件事。

3.1 安装

```
pnpm add @rainbow-me/rainbowkit wagmi viem@^2 @tanstack/react-query
```

3.2 Providers 套壳

```
'use client'
import { RainbowKitProvider, darkTheme } from '@rainbow-me/rainbowkit'
import { WagmiProvider } from 'wagmi'
import { QueryClientProvider, QueryClient } from '@tanstack/react-query'
import { config } from '@/lib/wagmi'
import '@rainbow-me/rainbowkit/styles.css'

const queryClient = new QueryClient()

export function Providers({ children, initialState }) {
  return (
    <WagmiProvider config={config} initialState={initialState}>
      <QueryClientProvider client={queryClient}>
        <RainbowKitProvider theme={darkTheme()}>
          {children}
        </RainbowKitProvider>
      </QueryClientProvider>
    </WagmiProvider>
  )
}
```

3.3 ConnectButton(一行)

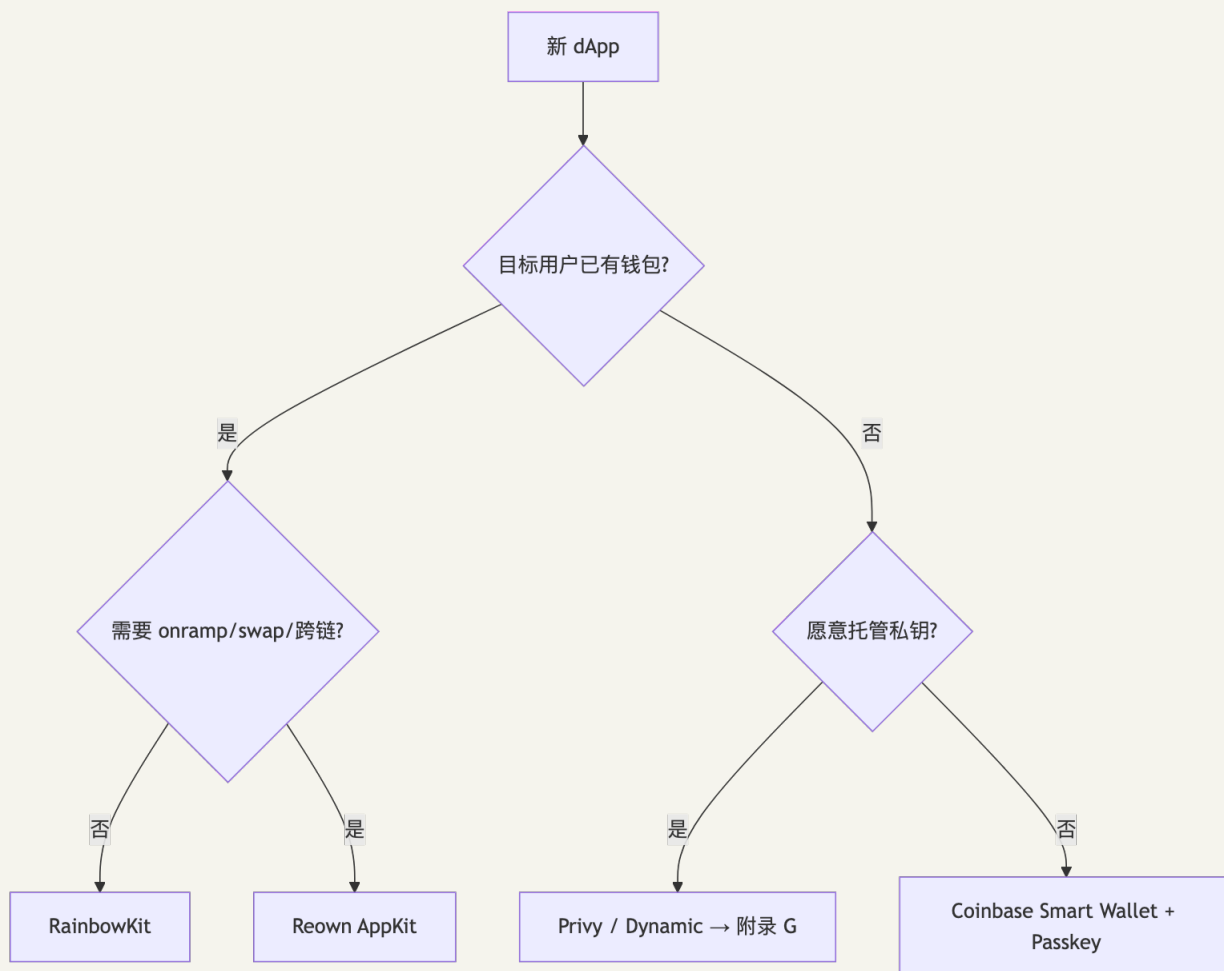
```
import { ConnectButton } from '@rainbow-me/rainbowkit'
export function Header() {
  return <ConnectButton showBalance chainStatus="icon" />
}
```

内置: 钱包列表 (MetaMask、Rabby、Coinbase、WalletConnect QR)、连接后显示地址/余额/链、切链下拉。

3.4 WalletConnect 底层(三句话版)

WalletConnect 像"中间人邮局": dApp 生成 QR(含 symKey), 手机钱包扫码加入同一 topic, 双方用 ChaCha20-Poly1305 端对端加密通信, relay 节点看不到明文。wagmi `walletConnect()` connector 封装了全部握手逻辑, 开发者只需传 `projectId` (在 cloud.reown.com 创建)。

3.5 选型决策树



EIP-5792 `wallet_sendCalls`: 原子批量调用 RPC, 2026 已是 Coinbase Smart Wallet / MM Smart Account 默认通道——优先于 wagmi `useWriteContract`(自动批量、原子失败回滚)。

EIP-7677: 标准化 paymaster RPC 接口, dApp 不绑定特定 paymaster vendor(Pimlico/Stackup/Alchemy)即可使用——配合 5792 是 AA UX 的最后一公里。

EIP-6963: 钱包注入不再 race window.ethereum——通过 announce/request event 让多个钱包共存。RainbowKit / wagmi 已默认支持。

章末: 钱包连上了, 下一节用它签名和发交易。

CHAPTER 05

4. 签名 + 发送交易

TL;DR 三种操作: `personal_sign` (文本签名)、`signTypedData` (EIP-712 结构化签名)、`sendTransaction` (发 ETH / 调合约)。全部从 `useWalletClient()` 拿到的 `client` 发起。

4.1 `personal_sign`(登录 / 证明身份)

```
import { useSignMessage } from 'wagmi'

const { signMessage, data: sig } = useSignMessage()
signMessage({ message: 'Hello Web3 World' })
// sig = '0x...' (65 字节 ECDSA)
```

用途: 证明持有某地址。不要用 `eth_sign` (可签任意 hash, 高风险)。

4.2 EIP-712 类型化签名(Permit / SIWE / 订单)

```
import { useSignTypedData } from 'wagmi'

const { signTypedData } = useSignTypedData()

signTypedData({
  domain: { name: 'MyApp', chainId: 1, verifyingContract: '0x...' },
  types: {
    Order: [
      { name: 'buyer', type: 'address' },
      { name: 'amount', type: 'uint256' },
      { name: 'deadline', type: 'uint256' },
    ],
  },
  primaryType: 'Order',
  message: { buyer: address, amount: parseUnits('100', 6), deadline:
    BigInt(Math.floor(Date.now()/1000) + 300) },
})
```

签名前必须在 UI 渲染所有字段——§6 讲为什么、怎么做。

4.3 发送 ETH

```
import { useSendTransaction, useWaitForTransactionReceipt } from 'wagmi'

const { sendTransaction, data: hash } = useSendTransaction()
const { isLoading, isSuccess } = useWaitForTransactionReceipt({ hash })

sendTransaction({ to: '0xRecipient', value: parseEther('0.01') })
```

4.4 完整"读 → simulate → 写 → 等回执"范式

```
// 1. 读当前余额
const { data: bal } = useReadContract({ abi, address: USDC, functionName: 'balanceOf',
args: [address] })

// 2. simulate (发现错误提前告知用户)
const { data: simReq, error: simErr } = useSimulateContract({
  abi, address: USDC, functionName: 'transfer', args: [TO, parseUnits('10', 6)],
  query: { enabled: !!address && bal !== null && bal ≥ parseUnits('10', 6) },
})

// 3. 写
const { writeContract, data: hash } = useWriteContract()

// 4. 等回执
const { isSuccess } = useWaitForTransactionReceipt({ hash })
```

这是 wagmi dApp 的标准四步。把 `simErr?.shortMessage` 直接显示给用户，不要吞错误。

章末：签名 + 发交易已通。下一节加 SIWE，让后端知道"谁登录了"。

CHAPTER 06

5. SIWE 登录(EIP-4361)

TL;DR SIWE = 把 domain、chainId、nonce、过期时间打包进签名内容，让签名只能在特定 dApp 特定时段用一次。配 NextAuth v5, 10 分钟集成。

钩子：直接 `personal_sign("login")` 太天真——攻击者把同一段消息复制到他的网站，你今天在 dApp A 签的，明天就被拿去 dApp B 顶替你登录。SIWE 解决了这个问题。

5.1 消息格式

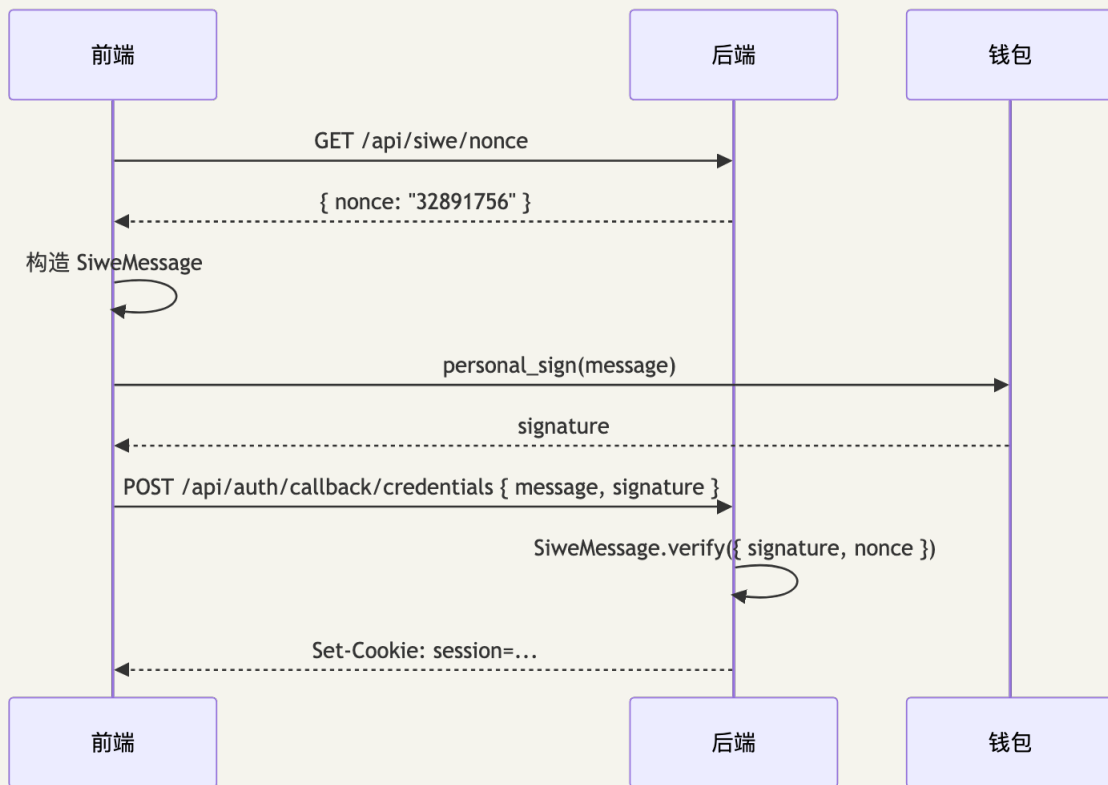
```
example.com wants you to sign in with your Ethereum account:
0xabc...def

I accept the ExampleApp Terms of Service: https://example.com/tos

URI: https://example.com/login
Version: 1
Chain ID: 1
Nonce: 32891756
Issued At: 2026-04-27T15:00:00Z
Expiration Time: 2026-04-27T15:10:00Z
Not Before: 2026-04-27T15:00:00Z
Request ID: abc-123
Resources:
- ipfs://Qm...
- https://example.com/my-web2-claim.json
```

关键字段：domain (dApp 域名，钱包必须校验 origin 一致，反钓鱼第一防线)；address；statement (可读说明)；Chain ID (防跨链重放)；Nonce (服务端生成，一次性)；Issued At / Expiration Time / Not Before (时效)；Resources (可选，授权访问资源列表)。

5.2 完整流程



5.3 NextAuth v5 (Auth.js) 集成

code/ 项目使用 NextAuth v5 的 Credentials Provider:


```
// src/lib/auth.ts
import NextAuth from 'next-auth'
import Credentials from 'next-auth/providers/credentials'
import { SiweMessage } from 'siwe'

export const { auth, handlers, signIn, signOut } = NextAuth({
  session: { strategy: 'jwt' },
  providers: [
    Credentials({
      name: 'Ethereum',
      credentials: {
        message: { label: 'Message', type: 'text' },
        signature: { label: 'Signature', type: 'text' },
      },
      async authorize(credentials) {
        const siwe = new SiweMessage(JSON.parse(credentials!.message as string))
        const { data, success } = await siwe.verify({
          signature: credentials!.signature as string,
          // session 来自 next-auth 服务端 store, 非客户端; 安装: npm i next-auth
          nonce: session.expectedNonce, // 从服务端存储取, 不信任客户端提交的 siwe.nonce
          domain: process.env.NEXTAUTH_URL?.replace(/^https?:\/\//, ''),
        })
        if (!success) return null
        return { id: data.address, address: data.address, chainId: data.chainId }
      },
    ),
  ],
  callbacks: {
    async jwt({ token, user }) { if (user) { token.address = user.address; token.chainId = user.chainId } return token },
    async session({ session, token }) { session.user = { ...session.user, address: token.address, chainId: token.chainId }; return session },
  },
})
```

5.4 防御要点

1. Nonce 服务端生成存 Redis, 验后销毁。
2. 校验 domain 必须等于 dApp 域名(防跨站签名重放)。
3. 校验 chainId 与当前钱包一致。
4. 校验 Issued At 不能太旧、Expiration Time 未过期。
5. 生产强制 HTTPS。
6. 失败统一返回 401, 不透露"地址错"还是"签名错"。

5.5 SIWX

SIWX(Reown, 2025)把 SIWE 泛化到任意链(Solana ed25519、Bitcoin BIP-322)。多链 dApp 用 SIWX, 纯 EVM 用 SIWE 即可。

章末: SIWE 完成了用户是谁。下一节讲用户签了什么——EIP-712 类型化签名。

CHAPTER 07

6. EIP-712 类型化签名

建议顺序：先读 §6(EIP-712 typed data)再读 §5(SIWE)——SIWE 本质是 `personal_sign` 派生，理解 712 后才看清 SIWE 为何重定义文本。

TL;DR EIP-712 把签名从“一串 hex”升级为“一张表单”——domain 隔离跨站重放，每个字段都可读，`verifyingContract + chainId` 限定生效范围。签名前必须在 UI 渲染全部字段。

钩子：还记得开篇那位损失 1100 万美元的 NFT 巨鲸吗？他签的就是 EIP-712 typed data，钱包 UI 把 `royalty` 字段悄悄省略，他没看见。

6.1 结构

```
hash = keccak256("\x19\x01" || domainSeparator || hashStruct(message))
```

- **domainSeparator**: `keccak256(name, version, chainId, verifyingContract)` — 让同一 message 在不同 dApp/链/合约下 hash 不同，无法跨域重放。
- **hashStruct**: 按 `types` 递归编码 message。

```
// viem signTypedData 示例
const sig = await walletClient.signTypedData({
  account: address,
  domain: { name: 'MyDApp', chainId: 1, verifyingContract: CONTRACT },
  types: { Order: [{ name: 'amount', type: 'uint256' }, { name: 'deadline', type: 'uint256' }] },
  primaryType: 'Order',
  message: { amount: parseUnits('100', 6), deadline: BigInt(Math.floor(Date.now()/1000) + 300) },
})
```

注意：不要手写 `EIP712Domain` (viem 自动推导)；`types` 需 `as const`；后端用 `verifyTypedData` 验签 (自动支持 ERC-6492 counterfactual)。

6.2 dApp 工程规则

签名前必须在 UI 渲染所有字段 (`domain + types + message`):

- `verifyingContract` 不在白名单时 强警告 + Etherscan 链接。
- `chainId` 与当前链不符时拒签。
- `amount = MaxUint256` 时 强警告并要求二次确认。
- Deadline 超过 1 天时提示风险。

`code/src/components/TypedDataPreview.tsx` 提供了参考实现。

章末：EIP-712 是签名安全的核心。下一节讲账户抽象——当 EOA 不够用时怎么办。

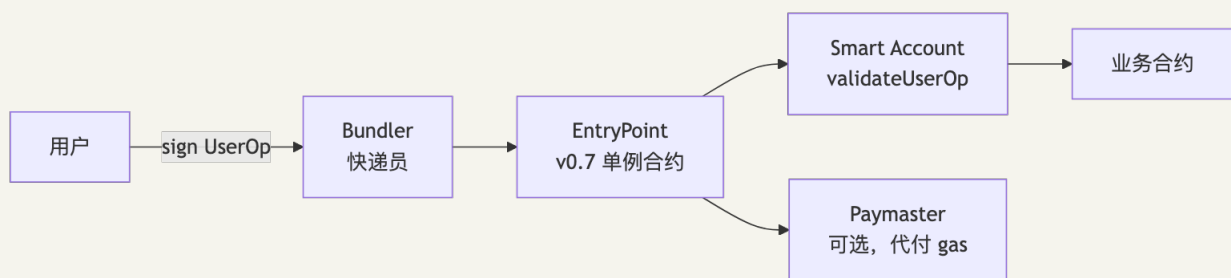
CHAPTER 08

7. 账户抽象直觉: ERC-4337

TL;DR ERC-4337 = 智能合约钱包的统一标准。钱包=身份证+签字笔；4337=交易代办；bundler=快递员；paymaster=帮你付快递费的金主。

钩子: Coinbase 怎么用 Passkey + 4337 让你妈也能用钱包? 答案是: EOA 私钥换成指纹/Face ID, gas 由 paymaster 代付, 用户全程无需理解"gas 是什么"。

7.1 六个角色



- **Signer**: EOA / Passkey / MPC, 负责签 userOpHash。
- **Bundler(快递员)**: 攒 N 笔 UserOp, 打包成一笔 tx 调 EntryPoint。Pimlico / Alchemy / Etherspot。
- **EntryPoint(单例合约)**: 0x0000000071727De22E5E9d8BAf0edAc6f37da032, 所有链同地址。
- **Smart Account**: 实现 validateUserOp 的合约, Safe / Kernel / Nexus / LightAccount。
- **Paymaster(金主)**: 可选, 代付 gas。支持 ERC-20 代付 / 业务方 sponsor。
- **Factory**: 可选, 首次 UserOp 时 CREATE2 部署 smart account。

7.2 四个 UX 收益

收益	实现方式
无 ETH 付 gas	Paymaster 代付, 用户用 USDC 抵
Passkey 签名	Signer = secp256r1 公钥(RIP-7212 预编译)
批量操作一次确认	callData = executeBatch([...])
社交恢复 / 多签	Validator 模块, owner 可更换

7.3 一行代码发 UserOp(permissionless.js)

```
// smartClient 封装了全部 UserOp 流程 (附录 A 有字段详解)
const hash = await smartClient.sendTransaction({
  to: USDC,
  data: encodeFunctionData({ abi: erc20Abi, functionName: 'transfer', args: [T0,
1_000_000n] }),
})
```

完整 smartClient 构建代码见 §11 实战项目导览。字段级细节见附录 A。

UserOp 时序: dApp 构造 callData → SmartAccount 包成 UserOp → Bundler stub estimate(要 paymaster 临时签) → Bundler real estimate → SmartAccount EOA 签 hash → Bundler 提交 EntryPoint → EntryPoint 验签 + 调 paymaster validatePaymasterUserOp → 调 SmartAccount validateUserOp → 执行 callData。两阶段 paymaster 让 gas 估算和最终签分离。

章末: 4337 是"造新钱包"的方案。下一节看 7702——"给旧 EOA 长出腿"。

CHAPTER 09

8. EIP-7702 直觉: EOA 升级

TL;DR EIP-7702 让 EOA 临时变身合约——签一份 `authorization`，那笔交易执行时你的 EOA 拥有任意合约的所有方法。地址不变，资产不动，EOA 原地长出腿。

钩子: 2025-05-07 Pectra 主网激活，一周内主网出现 11000+ 个 7702 授权。3 周后第一例 7702 钓鱼，损失 70 万美元，攻击者签的 `chain_id = 0`。

8.1 工作原理(一句话)

EVM 把你 EOA 的 `code` 设为 `0xef0100 || contractAddress` (23 字节)，该笔交易里你的 EOA 就拥有 `contractAddress` 的所有方法。交易结束后持久有效，直到你再签一次覆盖它。

8.2 最小示例(viem)

```
// 签授权: EOA 临时挂载 BatchExecutor
const auth = await walletClient.signAuthorization({
  account: address,
  contractAddress: BATCH_EXECUTOR, // 不要传 chainId=0!
})

// 发交易: 同时携带 authorizationList
const hash = await walletClient.sendTransaction({
  to: address, // 自调 (address 已变成 BatchExecutor)
  authorizationList: [auth],
  data: encodeBatchCalls([approveCall, transferCall]),
})
```

一笔交易完成 approve + transfer。

8.3 chain_id=0 是红线

`chain_id = 0` 表示任意链生效。攻击者拿到这个签名后，可在 5 条链上逐一发 SetCode tx 扫空资产。永远不要签 `chain_id=0` 的 `authorization`，钱包应默认拒签并显示红色警告。

8.4 4337 + 7702 联用

EOA 挂载实现 `validateUserOp` 的合约(如 Safe7579)，就能走标准 4337 流程——地址不变，老 ENS/DeFi 持仓继承，同时享受批量/paymaster/session keys。字段细节见附录 B。

章末: 两种 AA 方案都有了直觉。下一节讲钓鱼防御——代价最惨痛、最容易忽略的部分。

CHAPTER 10

9. 钓鱼防御 5 条

TL;DR 2024 年签名钓鱼吞掉 4.94 亿美元, 33 万受害者(ScamSniffer 年报)。2025 下降 83%, 但高频小额策略转型——平均单笔 \$790。dApp 工程师是第一道防线。

钩子: 2025 年 9 月, 一笔 PEPE 钓鱼一击 139 万美元——受害者签了伪装成 Permit 的 `setApprovalForAll`, `spender` 是攻击者地址。如果 dApp 渲染了全部字段并对比了白名单, 他会看到红色警告框。

5 条硬规则

1. 渲染全部 EIP-712 字段: 签名弹窗前, 把 `domain + types + message` 全部在 dApp UI 里展示, `verifyingContract` 不在白名单时显示红色警告 + Etherscan 链接。
2. Permit / Permit2 `deadline` ≤ 5 分钟: 短时效让偷来的签名窗口极小。 `deadline > 1天` 时强警告。
3. `amount = MaxUint256` 默认不签: 显示"授权无限额度"警告, 长按二次确认才允许。
4. EIP-7702 `chain_id=0` 拒签: 无论用户按什么, 也无论钱包 UI 怎么展示, 后端构造 `authorization` 时绝对不传 `chainId=0`。
5. 调 Blockaid / Scam Sniffer API: 每次 `wallet_sendTransaction` 前调风险评分接口, 高风险拦截 + 用户确认。两家均有免费层。

```
// 示例: 签名前风险检查
const risk = await fetch('https://api.scamsniffer.io/v2/scan', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({ type: 'typed_data', domain, message }),
}).then(r => r.json())

if (risk.score > 70) {
  throw new Error(`高风险签名 (score=${risk.score}): ${risk.reason}`)
}
```

完整防御 checklist 与检测 hook 实现见 `code/src/hooks/useEip712Inspector.ts`。数据来源见附录 E。

章末: 5 条规则抄到 `AGENTS.md` 作为 AI 的硬约束。下一节看 Smart Account 如何选型。

CHAPTER 11

10. Smart Account 选型

TL;DR 四个维度定选型：资金规模、用户类型、目标链、是否需要 session key。多数 dApp 选 Pimlico + Biconomy Nexus 或 Coinbase Smart Wallet，不要自己写 smart account 逻辑。

选型矩阵

维度	Safe	Kernel (ZeroDev)	Biconomy Nexus	Alchemy LightAccount
链上 TVL	30B+ USD	数 B USD	数 B USD	数百 M USD
ERC-7579	Safe7579 适配	原生	原生	v2 原生
EIP-7702	Safe 7702 module	原生	原生	v2 原生
Passkey	通过模块	原生	原生	原生
Session Key	通过模块	原生, ZeroDev SDK 主打	原生	原生
适合	机构/DAO	开发者/复杂业务	消费 dApp	快速 ship

决策建议

- DAO 财务 / 机构资金：Safe。30B 美元是真金白银的信任。
- 链游 / 高频 dApp：Kernel + ZeroDev SDK, session key + chain abstraction 体验最好。
- 消费 dApp / Web2 引流：Biconomy Nexus 或 Coinbase Smart Wallet, 一站式 paymaster + bundler。
- 快速 ship + 单链：Alchemy LightAccount, 代码量最小。
- Bundler 选型：Pimlico(开发者文档最好)、Alchemy(已用 RPC 一站式)、Etherspot(自部署免费)。

ERC-7579 / 6900 模块化架构细节见附录 F；Bundler 选型建议见上表。



CHAPTER 12

11. 实战项目导览 (code/)

前面 10 节都在讲"理论 + 字段 + 选型", 这一节是个落地参考: `pnpm dev` 起一个 Next.js 15 项目, 连接 + 余额 + 转账 + SIWE + Permit2 + 4337 + 7702 全跑通, 签名前先渲染 typed data 再让你按。

把它当作"读完前 10 节的功课"——你可以直接 fork 改业务, 也可以一边看代码一边对照前面章节理解每一行为什么这么写。

11.1 目录结构

```

code/
├── package.json           # pin 全部版本
├── pnpm-lock.yaml         # pnpm 9.15
├── pnpm-workspace.yaml
├── next.config.ts
├── tsconfig.json
├── .env.example
├── .gitignore
├── README.md
├── public/
│   └── favicon.ico
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── globals.css
│   │   ├── layout.tsx      # Providers 注入 (含 cookieToInitialState)
│   │   ├── page.tsx        # 主页: 连接 + 余额 + 转账 + 4337 + 7702 + Permit2
│   │   └── api/
│   │       ├── auth/
│   │       │   └── nextauth_route/ # NextAuth v5 catch-all (注: 实际路径用 [...nextauth])
│   │       ├── siwe/
│   │       │   └── nonce/route.ts
│   │       └── paymaster/route.ts  # ERC-7677 paymaster proxy
│   ├── components/
│   │   ├── Providers.tsx      # wagmi + RainbowKit + react-query + NextAuth
│   │   ├── ConnectButton.tsx
│   │   ├── BalanceCard.tsx
│   │   ├── ReadContractCard.tsx
│   │   ├── TransferForm.tsx
│   │   ├── SiweLogin.tsx
│   │   ├── Permit2Demo.tsx
│   │   ├── UserOp4337Demo.tsx
│   │   ├── Eip7702Demo.tsx
│   │   └── TypedDataPreview.tsx
│   ├── lib/
│   │   ├── wagmi.ts           # config (mainnet/sepolia/base)
│   │   ├── chains.ts
│   │   ├── permit2.ts        # 构造 PermitTransferFrom 消息
│   │   ├── aa.ts             # permissionless smart account client
│   │   ├── auth.ts           # NextAuth v5 + SIWE Credentials
│   │   └── nonce-store.ts
│   └── hooks/
│       ├── useEip712Inspector.ts
│       ├── useSmartAccount.ts
│       └── useSiweLogin.ts

```

11.2 启动

```

cd code
cp .env.example .env.local      # 填 RPC、Pimlico key、WC projectId
pnpm install
pnpm dev                        # http://localhost:3000

```

`.env.local` 必填:

```

NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000
NEXTAUTH_SECRET=use_openssl_rand_base64_32
NEXT_PUBLIC_WC_PROJECT_ID=your_reown_project_id
NEXT_PUBLIC_RPC_SEPOLIA=https://eth-sepolia.g.alchemy.com/v2/KEY
NEXT_PUBLIC_RPC_MAINNET=https://eth-mainnet.g.alchemy.com/v2/KEY
NEXT_PUBLIC_RPC_BASE=https://base-mainnet.g.alchemy.com/v2/KEY
PIMLICO_API_KEY=pim_...

```

11.3 跑通的几条主线

1. 连钱包 → 读 ETH 余额 (`useBalance` , 默认 Sepolia)。
2. `useReadContract` 读 USDC `balanceOf/decimals/symbol`。
3. `useSimulateContract` → `useWriteContract` → `useWaitForTransactionReceipt` 发 ERC-20。
4. SIWE 登录 → 后端 `verify` → `NextAuth session`。
5. Permit2 gasless approve: 签 EIP-712 `PermitTransferFrom` → 后端 `relayer` (演示用本地 `relayer`, 主网上 Gelato Relay 或自建)。
6. ERC-4337 `UserOp: permissionless` 创建 Safe smart account, Pimlico paymaster, bundler 广播。
7. EIP-7702 batched tx: `viem signAuthorization` 挂载 `BatchExecutor`, 单笔做多事。

11.4 关键代码 walkthrough

`src/lib/wagmi.ts` 即 §2.1 `Config` (chains: sepolia/mainnet/base, injected + `walletConnect` + `coinbaseWallet` + `safe`, `cookieStorage` + `ssr=true`)。

`src/lib/aa.ts` 把 Safe smart account + Pimlico paymaster + bundler 串成一个 `smartClient` :

```

import { createSmartAccountClient } from 'permissionless'
import { toSafeSmartAccount } from 'permissionless/accounts'
import { createPimlicoClient } from 'permissionless/clients/pimlico'
import { entryPoint07Address } from 'viem/account-abstraction'
import { createPublicClient, http, type Address } from 'viem'
import { sepolia } from 'viem/chains'

export async function buildSmartAccount(opts: {
  ownerSign: (h: `0x${string}`) => Promise<`0x${string}`>
  ownerAddress: Address
}) {
  const publicClient = createPublicClient({ chain: sepolia, transport:
http(process.env.NEXT_PUBLIC_RPC_SEPOLIA) })
  const url = `https://api.pimlico.io/v2/sepolia/rpc?apikey=${
process.env.NEXT_PUBLIC_PIMLICO_API_KEY}`
  const pimlico = createPimlicoClient({
    transport: http(url),
    entryPoint: { address: entryPoint07Address, version: '0.7' },
  })

  // owner 接口允许我们注入任意 signer (这里给的是浏览器 wallet)
  const safeAccount = await toSafeSmartAccount({
    client: publicClient,
    // ⚠ owners 应传 viem Account 对象 (如 `privateKeyToAccount(...)` 或 walletClient) , 而
    // 非自定义 `{ address, signMessage }` 结构; 如需用外部 signer, 请用 `toAccount(...)` 封装
    owners: [{ address: opts.ownerAddress, signMessage: async ({ message }) =>
opts.ownerSign(message as `0x${string}`) }],
    version: '1.4.1',
    entryPoint: { address: entryPoint07Address, version: '0.7' },
  })

  const smartClient = createSmartAccountClient({
    account: safeAccount,
    chain: sepolia,
    bundlerTransport: http(url),
    paymaster: pimlico,
    userOperation: {
      estimateFeesPerGas: async () => (await pimlico.getUserOperationGasPrice()).fast,
    },
  })
  return { smartClient, safeAccount, pimlico }
}

```

src/lib/permit2.ts — 构造 PermitTransferFrom:

```

import type { Address } from 'viem'

export const PERMIT2_ADDRESS: Address = '0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3'

export const PERMIT2_TYPES = {
  PermitTransferFrom: [
    { name: 'permitted', type: 'TokenPermissions' },
    { name: 'spender', type: 'address' },
    { name: 'nonce', type: 'uint256' },
    { name: 'deadline', type: 'uint256' },
  ],
  TokenPermissions: [
    { name: 'token', type: 'address' },
    { name: 'amount', type: 'uint256' },
  ],
} as const

export function buildPermit2Message(opts: {
  token: Address
  amount: bigint
  spender: Address
  nonce: bigint
  deadlineSec: number
  chainId: number
}) {
  return {
    domain: {
      name: 'Permit2',
      chainId: opts.chainId,
      verifyingContract: PERMIT2_ADDRESS,
    },
    types: PERMIT2_TYPES,
    primaryType: 'PermitTransferFrom' as const,
    message: {
      permitted: { token: opts.token, amount: opts.amount },
      spender: opts.spender,
      nonce: opts.nonce,
      deadline: BigInt(Math.floor(Date.now() / 1000) + opts.deadlineSec),
    },
  }
}

```

src/components/Eip7702Demo.tsx 思路(完整代码见 [code/](#)):

```

import { useWalletClient, useChainId, useAccount } from 'wagmi'
import { sepolia } from 'wagmi/chains'

export function Eip7702Demo() {
  const { address } = useAccount()
  const { data: wallet } = useWalletClient()
  const chainId = useChainId()

  async function run() {
    if (!wallet || !address || chainId !== sepolia.id) return
    const auth = await wallet.signAuthorization({
      account: address,
      contractAddress: BATCH_EXECUTOR,
      // 不传 chainId 等价于当前链; 禁止 0
    })
    const hash = await wallet.sendTransaction({
      to: address, // 自调
      authorizationList: [auth],
      data: encodeBatchCalls([
        { to: USDC, data: approveData, value: 0n },
        { to: ROUTER, data: swapData, value: 0n },
      ]),
    })
    console.log('tx hash', hash)
  }
  // ...
}

```

11.5 项目级安全约定

write 前必跑 `useSimulateContract` 并同步显示结果; typed data 签名前渲染 `<TypedDataPreview/>` ; Permit2 deadline ≤ 5 分钟; 7702 永远 `chain_id !== 0`; SIWE nonce verify 后即销毁。

CHAPTER 13

12. 习题与解答

这一节六道题是对前 10 节的"压力测试"——前两题强迫你记住 viem 与 ethers 的差异、亲手构造一笔 PackedUserOperation 才知道字段是怎么打包的；后四题把"防钓鱼"和"AA UX"翻译成自己的代码——签名钓鱼检测器、SIWE nonce 一次性、Coinbase Smart Wallet 的链切换边界、session key 限额。

不会做就回对应章节，做完再读参考解答能学到双倍。

前 5 道带答案，第 6 道开放题。

习题 1: viem 与 ethers v6 API 对照

下列 ethers v6 代码改写成 viem 2.x:

```
import { ethers } from 'ethers'
const provider = new ethers.JsonRpcProvider(RPC)
const signer = new ethers.Wallet(PRIV, provider)
const erc20 = new ethers.Contract(USDC, USDC_ABI, signer)
const tx = await erc20.transfer(T0, ethers.parseUnits('10', 6))
await tx.wait()
```

答案:

```
import { createPublicClient, createWalletClient, http, parseUnits, encodeFunctionData }
from 'viem'
import { privateKeyToAccount } from 'viem/accounts'
import { sepolia } from 'viem/chains'

const account = privateKeyToAccount(PRIV)
const publicClient = createPublicClient({ chain: sepolia, transport: http(RPC) })
const walletClient = createWalletClient({ account, chain: sepolia, transport: http(RPC) })

const { request } = await publicClient.simulateContract({
  account, address: USDC, abi: USDC_ABI, functionName: 'transfer',
  args: [T0, parseUnits('10', 6)],
})
const hash = await walletClient.writeContract(request)
await publicClient.waitForTransactionReceipt({ hash })
```

考点: simulate 必跑; account 在 walletClient 与 simulateContract 都要传;
waitForTransactionReceipt 替代 tx.wait()。

习题 2: 手动构造一笔 ERC-4337 v0.7 UserOp

用 Sepolia 已部署 Safe smart account(0xabc...)发 USDC 转账给 0xdef... , 不用 permissionless, 仅 viem + 直接 RPC。

答案要点:

```
import { createPublicClient, encodeFunctionData, encodePacked, keccak256, http,
  hexToBigInt, toHex } from 'viem'
import { entryPoint07Address } from 'viem/account-abstraction'
import { sepolia } from 'viem/chains'

const publicClient = createPublicClient({ chain: sepolia, transport: http(RPC) })

// 1. callData = safe.execute(USDC, 0, transfer(to, 1e6))
const transferCalldata = encodeFunctionData({ abi: ERC20_ABI, functionName: 'transfer',
  args: [TO, 1_000_000n] })
const safeExecuteCalldata = encodeFunctionData({
  abi: SAFE_ABI, functionName: 'execute',
  args: [USDC, 0n, transferCalldata, /* operation */ 0],
})

// 2. nonce = entryPoint.getNonce(safe, key=0)
const nonce = await publicClient.readContract({
  address: entryPoint07Address, abi: ENTRYPOINT_ABI, functionName: 'getNonce',
  args: [SAFE, 0n],
})

// 3. 找 paymaster 拿 stub
const stub = await fetch(PAYMASTER_URL, { method: 'POST', body: JSON.stringify({
  method: 'pm_getPaymasterStubData',
  params: [{
    sender: SAFE, nonce: toHex(nonce), callData: safeExecuteCalldata,
    callGasLimit: '0x100000', verificationGasLimit: '0x100000', preVerificationGas:
    '0x100000',
    maxFeePerGas: '0x59682f00', maxPriorityFeePerGas: '0x59682f00',
  }, entryPoint07Address, '0xaa36a7'],
})}).then(r => r.json())

// 4. estimate gas
const est = await fetch(BUNDLER_URL, { /* eth_estimateUserOperationGas */ }).then(r =>
  r.json())

// 5. 拿真实 paymasterData
const real = await fetch(PAYMASTER_URL, { /* pm_getPaymasterData with est */ }).then(r =>
  r.json())

// 6. 计算 userOpHash
const packed = encodePacked(/* PackedUserOperation 字段 */)
const userOpHash = keccak256(encodePacked(
  ['bytes32', 'address', 'uint256'],
  [keccak256(packed), entryPoint07Address, BigInt(sepolia.id)],
))

// 7. owner 签 userOpHash
const signature = await ownerSignMessage({ raw: userOpHash })

// 8. 提交
await fetch(BUNDLER_URL, { /* eth_sendUserOperation with signature */ })
```

考点: 各字段来源、stub vs real 两阶段 paymaster、userOpHash 计算。

习题 3: 写一个 EIP-712 签名钓鱼检测器

接口(参考 `code/src/hooks/useEip712Inspector.ts`):

```
function detectPhishing(input: {
  domain: { name: string; chainId: number; verifyingContract: Address }
  types: Record<string, { name: string; type: string }>[]
  primaryType: string
  message: any
  currentChainId: number
}): { risks: { level: 'low' | 'medium' | 'high'; message: string }[]; humanReadable: string }
```

答案要点:

```
const KNOWN = new Set(['0x0000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3'.toLowerCase()]) //
Permit2

function detectPhishing(i: ...) {
  const risks = []
  if (i.domain.chainId !== i.currentChainId)
    risks.push({ level: 'high', message: `跨链签名: domain.chainId=${i.domain.chainId} 与当前链 ${i.currentChainId} 不一致` })
  if (!KNOWN.has(i.domain.verifyingContract.toLowerCase()))
    risks.push({ level: 'medium', message: `verifyingContract ${i.domain.verifyingContract} 不在白名单` })
  if (i.primaryType === 'PermitTransferFrom') {
    const m = i.message
    if (m.permitted.amount === 2n ** 256n - 1n)
      risks.push({ level: 'high', message: '请求无限授权 (MaxUint256)' })
    if (Number(m.deadline) - Math.floor(Date.now() / 1000) > 24 * 3600)
      risks.push({ level: 'medium', message: 'deadline 超过 24 小时' })
  }
  const humanReadable = renderHuman(i)
  return { risks, humanReadable }
}
```

考点: 白名单校验、无限授权检测、deadline 检测、跨链签名检测。

习题 4: SIWE nonce 一次性如何实现? 为什么不用客户端时间戳?

答案:

服务端用有 TTL 的 KV(Redis/Vercel KV), key = nonce, TTL 10 分钟。流程: ① 用户请求 /api/siwe/nonce, 服务端生成并存储 nonce; ② 用户提交 message + signature; ③ 服务端取 KV 校验未过期/未使用; ④ 通过后立刻删除; ⑤ 颁发 session。

不用客户端时间戳: 客户端时间可篡改(重放攻击); 相同时间戳无法防 race; 多设备去重成本高。

习题 5: Coinbase Smart Wallet 链切换为什么不能用 wallet_switchEthereumChain ?

答案: Smart account 在不同链有不同地址(counterfactual + CREATE2, init code 可不同; 2025 后改成全链同地址, 但仍有过渡用户)。wallet_switchEthereumChain 假设同账户跨链可用, 与 smart wallet multi-chain 模型冲突。dApp 应用 wallet_getCapabilities 检测目标链并展示地址差异; 2026 多数 dApp 走 ZeroDev/Across Chain Abstraction SDK。

习题 6(开放题): 设计 session key 模块限额策略

要求: 游戏 dApp 授权代签 1 小时, 最多花 0.1 ETH, 仅限 GameContract 的 `move / attack`。需: ① ERC-7579 Validator 模块接口设计; ② ZeroDev/Kernel `toPermissionValidator + toCallPolicy` 实现; ③ session key 私钥泄露时 revoke 方案。

思路: Validator 校验签名来自 session key + 时间 < deadline + 累计花费 < 0.1 ETH; toCallPolicy 限制 `target = GameContract`, `selector ∈ {move, attack}`; revoke 方案: 主 owner 签一笔 `uninstallModule`, 或 Validator 内置 `paused flag` (`setPaused(true)` 立刻冻结)。

CHAPTER 14

13. 参考资料

- viem 官方文档(v2.47, 2026-04): <https://viem.sh/>
 - viem ethers 迁移: <https://viem.sh/docs/ethers-migration>
 - wagmi v2 文档: <https://wagmi.sh/>
 - wagmi v2 hooks: <https://wagmi.sh/react/api/hooks>
 - RainbowKit 2.x: <https://rainbowkit.com/>
 - Reown AppKit: <https://docs.reown.com/appkit/>
 - Reown SIWE: <https://docs.reown.com/appkit/next/core/siwe>
 - WalletConnect v2 specs: <https://specs.walletconnect.com/2.0/>
 - ConnectKit: <https://docs.family.co/connectkit>
 - Privy: <https://docs.privy.io/>
 - Dynamic: <https://docs.dynamic.xyz/>
 - Web3Auth: <https://web3auth.io/docs/>
 - Turnkey: <https://docs.turnkey.com/>
 - Coinbase Smart Wallet: <https://www.smartwallet.dev/>
 - Pimlico permissionless.js: <https://docs.pimlico.io/permissionless>
 - Pimlico ERC-7677 proxy: <https://github.com/pimlicolabs/erc7677-proxy>
 - Alchemy Account Kit: <https://accountkit.alchemy.com/>
 - ZeroDev Kernel: <https://docs.zerodev.app/>
 - Biconomy: <https://docs.biconomy.io/>
 - Safe SDK: <https://docs.safe.global/>
 - Safe + 7579: <https://docs.safe.global/advanced/erc-7579/7579-safe>
 - ERC-4337 标准: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>
 - ERC-4337 v0.7 packing: https://hackmd.io/@tomteman-ef/userop_packing_changes
 - EIP-7702: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702>
 - EIP-7702 实战: <https://blockeden.xyz/blog/2025/05/09/eip-7702-after-pectra/>
 - ERC-7579 模块化: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7579>
 - ERC-7677 Paymaster Service: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7677>
 - ERC-5792 Wallet Call API: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5792>
 - EIP-6963 Multi Provider: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963>
 - EIP-712: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712>
 - SIWE EIP-4361: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4361>
 - Pectra 主网公告: <https://blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet>
 - Permit2 仓库: <https://github.com/Uniswap/permit2>
 - Permit2 SignatureTransfer: <https://docs.uniswap.org/contracts/permit2/reference/signature-transfer>
 - NextAuth (Auth.js) v5: <https://authjs.dev/>
-

下一站：前端搞定了，但 RPC/Indexer/Validator 这些底层基础设施才是支撑 DApp 的肌肉。下一站模块 11 看节点运维 / MEV-Boost / CI/CD 这一层。

CHAPTER 15

附录 A. ERC-4337 PackedUserOperation 字段级

主线 §7 给了六个角色的直觉。这里拆 v0.7 UserOperation 每个字段的来源、含义、打包规则——写自定义 bundler 集成或手动构造 UserOp 时必读。

A.1 链下 UserOperation(开发者写)

```
type UserOperation = {
  sender: Address           // Smart account 地址
  nonce: bigint             // 双维 nonce: key << 64 | seq, 允许并行
  factory?: Address         // 首次 UserOp 时部署 smart account 的工厂
  factoryData?: Hex         // factory 的 calldata
  callData: Hex             // 转发给 sender.execute() 的 call
  callGasLimit: bigint      // execute 阶段 gas
  verificationGasLimit: bigint // validateUserOp 阶段 gas
  preVerificationGas: bigint // calldata cost + bundler overhead (链上无法测量)
  maxFeePerGas: bigint      // EIP-1559
  maxPriorityFeePerGas: bigint // EIP-1559
  paymaster?: Address       // 代付 gas 的合约
  paymasterVerificationGasLimit?: bigint
  paymasterPostOpGasLimit?: bigint
  paymasterData?: Hex       // paymaster 自定义数据
  signature: Hex            // sender.validateUserOp 使用的签名
}
```

A.2 链上 PackedUserOperation(EntryPoint 接收)

```
struct PackedUserOperation {
  address sender;
  uint256 nonce;
  bytes initCode;           // factory ++ factoryData (首次)
  bytes callData;
  bytes32 accountGasLimits; // verificationGasLimit (16字节) ++ callGasLimit (16字节)
  uint256 preVerificationGas;
  bytes32 gasFees;          // maxPriorityFeePerGas (16字节) ++ maxFeePerGas (16字节)
  bytes paymasterAndData;   // paymaster(20) ++ pmVerifGas(16) ++ pmPostOpGas(16) ++ data
  bytes signature;
}
```

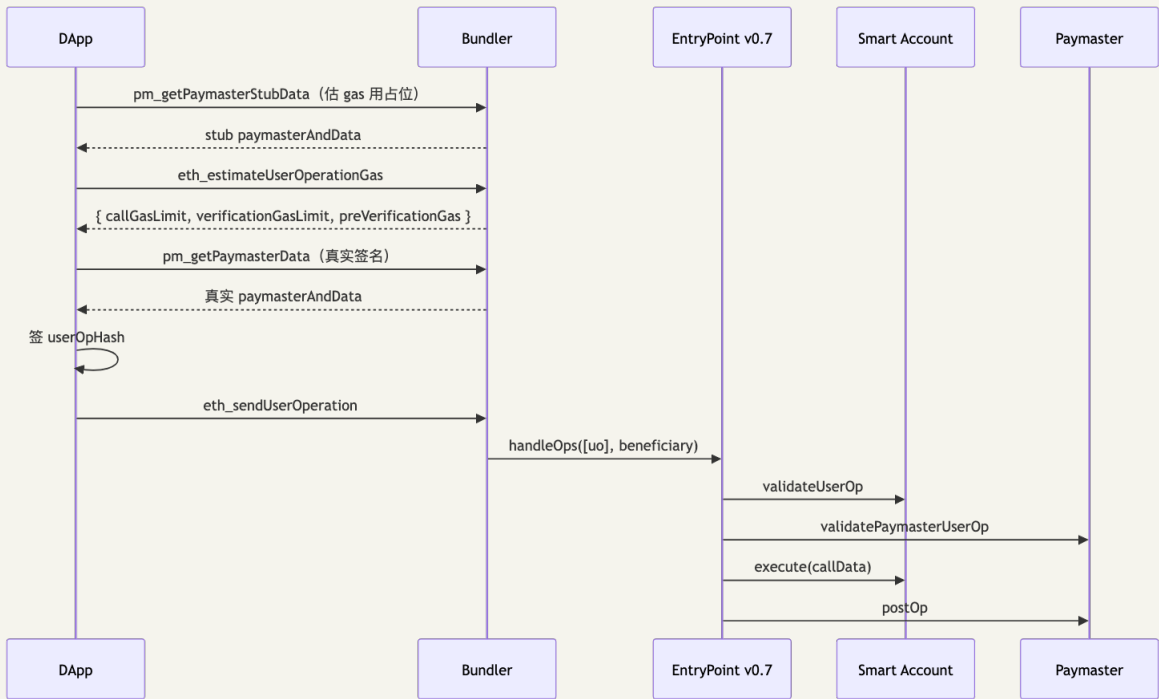
打包节省约 15-30% calldata(无 paymaster 约 10%, 复杂批量约 30%)。

A.3 userOpHash

v0.7: 先 $\text{hash1} = \text{keccak256}(\text{packUserOp}(\text{uo}))$, 再 $\text{userOpHash} = \text{keccak256}(\text{abi.encode}(\text{hash1}, \text{entryPoint}, \text{chainId}))$ ——两层 hash。

Signer 实际签的就是 userOpHash。

A.4 完整流程(时序)



A.5 v0.7 关键变化

- **PackedUserOperation**: 紧凑编码 gas limits, 节省 calldata。
- **Paymaster gas 拆分**: v0.6 单一 limit 易 over-pay; v0.7 拆 verification 与 postOp。
- **Unused gas penalty**: 实际用量低于 gas limit 10% 以上时差额罚给 bundler, 逼精确 estimate。
- **EntryPoint 全链同地址**: mainnet、Base、Arbitrum、Optimism、Polygon、zkSync 等。

A.6 v0.8 预告(2026 Q3 预计)

原生 EIP-7702 支持; ERC-165 查 EntryPoint ABI 版本; delegateAndRevert helper 方便调试。

CHAPTER 16

附录 B. EIP-7702 字段与 chain_id=0 攻击

主线 §8 给了直觉。这里拆 SetCode tx 每个字段、chain_id=0 的攻击链、7702 + 4337 联用细节。

B.1 Tx Type 0x04 结构

```
SetCodeTx {
  chainId, nonce, max_priority_fee_per_gas, max_fee_per_gas,
  gas_limit, destination, value, data, access_list,
  authorization_list: [Authorization, ...],
  signature_y_parity, signature_r, signature_s
}

Authorization {
  chain_id,          // 0=任意链（危险！）；非 0=仅本链
  address,           // 要挂载的合约地址
  nonce,             // EOA nonce（防重放）
  y_parity, r, s     // EOA 签名
}
```

执行时 EVM 把 EOA 的 code 设为 0xef0100 || address (23 字节), EOA 即拥有该合约所有方法。

B.2 chain_id=0 攻击链

1. 攻击者构造 Authorization { chain_id: 0, address: MaliciousDrainer, nonce: 受害者nonce }。
2. 诱导受害者签名(伪装成"无损操作")。
3. 攻击者在 Ethereum/Base/Arbitrum/Optimism/Polygon 五条链上各发一笔 SetCode tx。
4. 每条链上受害者 EOA 都被挂载 MaliciousDrainer, 攻击者调 sweepAll() 清空资产。

防御: 钱包检测到 chain_id=0 时必须显示红色警告并默认拒签。dApp 构造 authorization 时永远不传 chainId=0。

B.3 授权生命周期

Authorization 持久有效, 直到 EOA 发送另一个 authorization 覆盖(传 address: 0x0 清除)。当前 (2026-04) 主流 SDK 默认每次 tx 都附 authorization(安全优先), 未来优化方向是"首次授权 + 后续轻交易"。

B.4 viem 完整示例

```
import { createWalletClient, http, encodeFunctionData } from 'viem'
import { sepolia } from 'viem/chains'
import { privateKeyToAccount } from 'viem/accounts'

const eoa = privateKeyToAccount(PRIV)
const wallet = createWalletClient({ account: eoa, chain: sepolia, transport: http(RPC) })

// 签授权 (不传 chainId 则默认当前链, 安全)
const authorization = await wallet.signAuthorization({
  account: eoa,
  contractAddress: BATCH_EXECUTOR,
})

// BatchExecutor 合约 (Solidity)
// function executeBatch(Call[] calldata calls) external payable {
//   require(msg.sender == address(this)); // (7702 EOA 自调时成立; 非自调被其他合约调用会
//   revert——这是限制不是 bug)
//   for (uint i; i < calls.length; ++i) {
//     (bool ok,) = calls[i].to.call{ value: calls[i].value }(calls[i].data);
//     require(ok);
//   }
// }

const hash = await wallet.sendTransaction({
  to: eoa.address,
  authorizationList: [authorization],
  data: encodeBatchCalls([approveCall, swapCall]),
})
```

CHAPTER 17

附录 C. EIP-5792 / 6492 / 7677 / 7715

主线 §3 提到“钱包连接 RPC 标准”，这里按 EIP 号展开字段级细节。

C.1 EIP-5792 Wallet Call API

四个 RPC：

RPC	作用
wallet_getCapabilities	查询账户在某链支持哪些能力
wallet_sendCalls	提交 call bundle
wallet_getCallsStatus	查 bundle 状态 + receipts
wallet_showCallsStatus	让 wallet 弹状态 UI

Capabilities 示例(atomic capability: { status: 'supported' } 或 'ready' ——viem walletActionsErc5792 已实现)：

```
{
  "0xaa36a7": {
    "atomic": { "status": "supported" },
    "paymasterService": { "supported": true },
    "sessionKeys": { "supported": false }
  }
}
```

陷阱：7702-delegated EOA 实际有原子批量能力，但部分 MetaMask 版本漏报 atomicBatch，dApp 必须在 capabilities 缺失时回退串行 tx 流程。

C.2 EIP-6492 预部署合约签名验签

Counterfactual smart account 未部署时无法走 ecrecover 或 ERC-1271。6492 把签名包成：

```
abi.encode(factory, factoryCalldata, ERC-1271-signature) || magic_suffix
```

magic suffix = 0x6492...6492 (32 字节)。Verifier 检测到 magic 后先调 factory 部署，再 isValidSignature。viem verifyMessage / verifyTypedData 自 2.3+ 默认走 6492，SIWE 后端用 publicClient.verifyMessage() 自动覆盖 EOA + 已部署 1271 + 未部署 6492。

C.3 EIP-7677 Paymaster Web Service

标准化两个 RPC:

- `pm_getPaymasterStubData` : 返回占位 `paymasterAndData` (用于 gas 估算)。
- `pm_getPaymasterData` : 返回真实签名的 `paymasterAndData`。

与 EIP-5792 串联: `wallet_sendCalls` 的 `capabilities.paymasterService.url` 字段指向 7677 端点, 兼容钱包 (Coinbase Smart Wallet、MetaMask Smart Accounts) 自动完成 `paymaster` 流程。

C.4 EIP-7715 `wallet_grantPermissions`

标准化 session key / 权限委托, 用户一次批准, 后续不再弹钱包。

```
const { permissions } = await provider.request({
  method: 'wallet_grantPermissions',
  params: [{
    chainId: '0x1',
    expiry: Math.floor(Date.now() / 1000) + 3600,
    signer: { type: 'account', data: { address: SESSION_KEY_ADDR } },
    permissions: [
      { type: 'native-token-transfer', data: { amount: '0x16345785D8A0000' } },
      { type: 'erc20-token-transfer', data: { address: USDC, amount: '0x5F5E100' } },
    ],
  }],
})
```

2026 状态: MetaMask 通过 Delegation Toolkit Snap 实现; Coinbase Smart Wallet 已实现; viem `viem/experimental/erc7715` 提供 `grantPermissions`。

CHAPTER 18

附录 D. 14 款钱包详细对比

主线 §3 列出"选型决策树"。这里列 14 家主流钱包扩展详细特性，供 dApp 测试矩阵用。

D.1 浏览器扩展(EVM 主)

钱包	特色	注意事项
MetaMask	扩展第一名; EIP-7702 smart account; Snaps 平台	EIP-712 渲染最完整; v12+ 内置 UserOp 展示
Rabby	DeBank 出品; 签名前模拟链上后果; Permit2 语义化	DeFi 老用户首选; 自动切链
OKX Wallet	70+ 链; 跨链 swap + NFT marketplace	亚洲市场占有率最高; EIP-712 v3/v4 全支持
Coinbase Wallet	Smart Wallet (Passkey + 4337) 无需扩展	Base 链 sponsor gas 原生
Trust Wallet	Binance 出品, 移动端为主	多链最深 (BTC/Sol/Aptos/TON)
Rainbow Wallet	macOS-style; 与 RainbowKit 同团队	ETH staking + 税务工具
Phantom	Solana 起家; 2024 加 EVM	Solana 市占第一; EVM typed data 边界 case 略弱
Backpack	xNFT(钱包内运行 dApp); Solana + EVM	开发者友好
Frame	Electron 桌面; 硬件钱包深度集成	面向开发者/安全敏感用户; 非浏览器扩展
Argent	Smart wallet 鼻祖, 社交恢复	Starknet 聚焦; EVM 主网改名 Argent Multisig
Zerion	Portfolio + Wallet 一体	标准 EOA; 扩展 2024 上线
Brave Wallet	内置 Brave 浏览器	EVM + Solana + Filecoin; 隐私优先
Ledger	硬件钱包市占第一 (Nano S/X/Stax)	Clear Signing 计划: dApp 提交 ABI descriptor
Trezor	固件/PCB/原理图完全开源	Shamir Backup; 通过 MetaMask 或 Trezor Connect 集成

D.2 最低测试矩阵建议

上主网至少过：MetaMask(基线)、Rabby(DeFi)、Coinbase Wallet(消费)、OKX(亚洲)、Trust(移动)、Ledger(硬件)。六个覆盖 2026 年 90%+ 用户。

CHAPTER 19

附录 E. ScamSniffer / Inferno 数据

§9 钓鱼防御 5 条的数据来源。

E.1 2024 全年数据(ScamSniffer)

- 总损失: \$494M; 受害者 332,000+
- 大额: 30+ 起单笔 >\$1M, 合计 \$171M(占 35%)
- 单笔最大: \$55.4M(机构用户在 Inferno 钓鱼站签伪装成 Permit 的 setApprovalForAll)
- Q1 高峰: \$187M / 175k 受害者

E.2 2025 全年数据

总损失 \$83.85M(-83%); 受害者 106,000(-68%); 平均单笔 \$790(vs 2024 \$1,500)。转向高频小额, Twitter/Google ads 仍是主要引流。

E.3 主要 drainer 团伙

团伙	兴起	状态(2025-12)
Inferno	2024	主导 40-45% 市场
Pink Drainer	2023	2024-Q2 退出
Angel Drainer	2023	仍活跃
Pussy in Bio	2025	新晋(伪装 Telegram bot)

E.4 攻击手法分类(按损失贡献)

1. Permit/Permit2 钓鱼(约 40%): spender = 攻击者的 typed data。
2. setApprovalForAll(约 25%): 一签授权全部 NFT。
3. Permit + Drain(约 15%): Permit 套 ERC-20 转移权后 multically 扫光。
4. 签名重放(约 8%): 无 chainId/nonce 跨域复用。
5. 签名伪装 OAuth login(约 7%): "登录"按钮实为 sweep typed data。
6. EIP-7702 setCode 钓鱼(2025 新型, 约 3%): chain_id=0 authorization 跨链扫资产。

E.5 著名案例

2024-08 NFT 巨鲸 \$11M: 签了 Blur Bid, royalty receiver 字段被改成 0xFFFF...FFFF, 几个高价 NFT 以 0.001 ETH 被扫。钱包 UI 没显示 royalty 字段。

2024-11 DeFi 巨鲸 \$55.4M: 点击假 Cointelegraph 文章 airdrop 链接, 签了 Permit2 PermitBatchTransferFrom(spender=drainer), 授权 8 种 token。

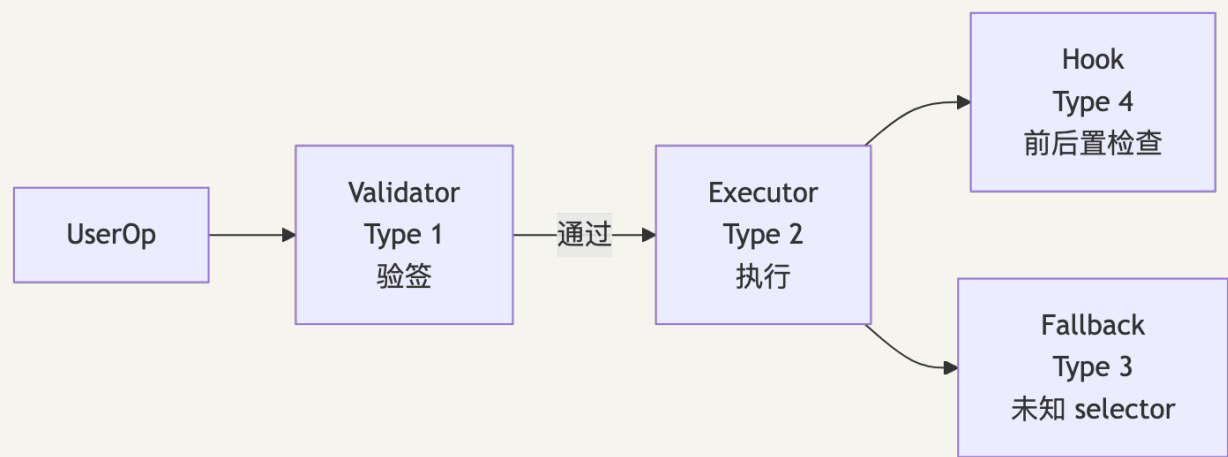
2025-03 EIP-7702 首例 \$700k: 签了 chain_id=0 authorization, 攻击者在 5 条链上扫光 USDC/USDT/ETH。

CHAPTER 20

附录 F. ERC-7579 / 6900 模块化账户

§10 Smart Account 选型中提到 7579，这里展开内部架构与 6900 对比。

F.1 ERC-7579 四类模块



- Validator (Type 1): 决定 UserOp 是否有效(ECDsa / Passkey / SessionKey / Multisig)。
- Executor (Type 2): 代用户调用其他合约，可做定时任务、限价单。
- Hook (Type 4): execute 前后插钩子，做权限检查、限额、日志。
- Fallback (Type 3): 账户收到未知 selector 时路由(ERC-2771 透传 msg.sender)。

标准化接口：

```
function installModule(uint256 moduleId, address module, bytes calldata initData)
external;
function uninstallModule(uint256 moduleId, address module, bytes calldata deInitData)
external;
function isModuleInstalled(uint256 moduleId, address module, bytes calldata data)
external view returns (bool);
```

F.2 ERC-6900 vs ERC-7579

维度	ERC-6900 规范派	ERC-7579 极简派
接口	plugin 实现 IPlugin , 含 manifest	账户暴露 installModule(typeId, addr, initData)
install 成本	200k+ gas	数十 k gas
互操作	强(链上依赖图)	弱(靠生态约定)
2026 生态	Alchemy v2 兼容	Kernel/Nexus/Safe7579/Etherspot/Rhinestone

2024 中生态已倒向 7579。仅"plugin marketplace 需链上依赖图"场景考虑 6900。



CHAPTER 21

附录 G. 嵌入式钱包 (Privy / Dynamic / Web3Auth / Turnkey)

主线 §3 的选型决策树提到"愿意托管私钥 → Privy / Dynamic"。这里展开各家对比。

钩子: 2025 年 6 月, Stripe 花据传 11 亿美元买下 Privy。一家做支付的公司为什么买钱包? 因为 Stripe 想让 Web2 商家收稳定币——稳定币的世界里没有信用卡号, 只有钱包地址。

G.1 四家对比

维度	Privy	Dynamic	Web3Auth	Turnkey
主链	EVM/Sol/BTC	EVM/Sol/Cosmos/ Starknet	EVM 主	EVM/Sol
私钥模型	iframe + TEE 分片	iframe + MPC	MPC	HSM (AWS Nitro Enclave)
Smart Account	可选	可选	否	否
法币入金	Stripe 原生	Coinbase / Onramper	第三方	—
收购	Stripe (2025-06)	Fireblocks (2025)	Consensys (2025)	独立
适合	消费 dApp	多链 dApp	简单登录	机构/政策引擎

G.2 Privy 架构

Shamir 分片存用户设备 / 服务器 / 备份码, 重组在 iframe + TEE 里。Email/Google/Apple/X/Telegram/Farcaster 一键登录, 自动生成 EVM + Solana + Bitcoin 钱包。@privy-io/react-auth + @privy-io/wagmi。

Privy + wagmi 桥接:

```
const { wallets } = useWallets(); const wallet = wallets[0]; const provider = await
wallet.getEthereumProvider(); const walletClient = createWalletClient({ transport:
custom(provider), chain });
```

G.3 何时不用 WaaS

DeFi 老手要求"自己掌控私钥", 强行 WaaS 会被骂。这种情况直接用 RainbowKit + 注入 + WalletConnect。

CHAPTER 22

附录 H. Permit2 字段级

主线删除了 Permit2 详解(防止干扰主线节奏), 这里补全。

背景: Uniswap 2022-11 部署的 Permit2(0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 , 所有 EVM 链同地址), 把所有 ERC-20 授权统一到一个合约里。两种模式: AllowanceTransfer(内部维护 allowance)和 SignatureTransfer(一次性 nonce, 最安全)。

H.1 SignatureTransfer 字段

```
const message = {
  permitted: {
    token: USDC,           // ERC-20 token 地址
    amount: 1_000_000n,    // 1 USDC (6 decimals)
  },
  spender: ROUTER,         // 被授权转移的合约 (必须是可信合约)
  nonce: BigInt(Date.now()), // 一次性 nonce (Permit2 合约记录已用 nonce)
  deadline: BigInt(Math.floor(Date.now() / 1000) + 300), // 5 分钟后过期
}

const signature = await walletClient.signTypedData({
  account, domain, types, primaryType: 'PermitTransferFrom', message,
})
// spender 合约调用 permit2.permitTransferFrom(message, { to, requestedAmount }, user, sig)
```

H.2 风险

- 签名钓鱼: 钓鱼站构造 PermitTransferFrom 令 spender = 攻击者。2024 年约 40% 签名钓鱼损失来自 Permit/Permit2。
- 单点风险: Permit2 被攻破则所有用户暴露(已审计 + 形式化验证 + 3 年使用, 社区视为 trusted infra)。

H.3 Permit2 vs ERC-2612

维度	ERC-2612 Permit	Permit2 SignatureTransfer
适用 token	实现 permit 的 token	任意 ERC-20
一次性	是	是(nonce 消耗型)
跨协议	各自集成	单点, 所有协议复用
部署	token 自己	Uniswap 单例

新协议直接用 Permit2 SignatureTransfer; deadline 强制 ≤ 5 分钟; spender 只填已审计的可信合约。